

i Forsiden

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i IDATT2104 - Nettverksprogrammering

Eksamensdato: 31.05.2023

Eksamenstid (fra-til): 09:00 – 12:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: E – Ingen hjelpemidler tillat

Faglig kontakt under eksamen: Olav Skundberg

Tlf.: 95126650

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: Nei

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du ønsker å kontakte faglærer. Noter gjerne spørsmålet ditt på forhånd.

Vekting av oppgavene: Maks poengsum per oppgave vises sammen med oppgaven. Oppgaver med tekstlige svar teller mer enn flervalgsoppgavene.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira.

1 Kommentarer til besvarelsen

Her kan du angi eventuelle forutsetninger eller kommentarer for dine svar

.

Format ▾ | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\frac{\square}{\square}$ | | | | | | |

Denne sensorveiledningen viser hva som er forventet innhold i de skriftlige svarere.
(unntatt det som er angitt i parentes).

Kandidater bør ha lagt vekt på oversiktlig og godt formulerte svar (i hele setninger).

Words: 0

Maks poeng: 0

2 Lagmodell 1

Hva er rett om tjenester og protokoller?

Velg ett alternativ:

- ☐ HTTPS er en sikker tjeneste som bruker TLS isteden for TCP
- ☐ Et lag i lagmodellen kan velge blant tilgjengelige tjenester fra laget over
- ☐ IPv6 er en protokoll som bare tilbyr en upålitelig overføringstjeneste 
- ☐ Web er en protokoll som bruker HTTP som tjeneste

Maks poeng: 3

3 Lagmodell 2

Hvordan håndterer ulike protokoller feil i sjekksum?

Velg ett alternativ:

- ☐ Dersom Ethernet mottar en pakke med feil sjekksum blir pakken forsøkt korrigert med CRC
- ☐ Dersom IPv4 mottar en pakke med feil sjekksum blir pakken kastet og avsender varslet med ICMP
- ☐ Dersom TCP mottar en pakke med feil sjekksum blir pakken kastet uten å sende varsel 
- ☐ UDP er optimalisert for hurtighet og bruker ikke sjekksum

Maks poeng: 3

4 Lagmodell 3

Hva er rett om adressering i et pakkesvitsjet nett?

Velg ett alternativ:

- ☒ Første halvdel av lenkelagsadressen angir produsenten av nettverkskortet 
- ☐ IPv4-adresser har 48 bit, f.eks. 158.38.50.20
- ☐ Maskiner med private IP-adresser kan ikke sette opp webtjenere på port 80
- ☐ Nettverkskort behandler kun pakker som er unikt adressert til seg

Maks poeng: 3

5 Lagmodell 4

En maskin mottar en pakke som er sendt til en webtjener på denne maskinen. Beskriv utpakkingen stegvis fra pakken kommer inn på nettverkskortet til den overlates til applikasjonen. Angi hvordan nyttelasten kommer til rett protokoll på laget over.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U $\times_2$ $\times^2$ $\text{\textit{I}}_x$          



Dette er et spesifikt case hvor en maskin mottar en pakke til en webtjener-applikasjon som den kjører.

Nettverkskortet tar imot rammen. Lenkelaget sjekker om MAC-adressen er til seg og om sjekksum stemmer. Leser Type-feltet for å finne protokoll på laget over, typisk verdi er IP. Skreller av ramme-hodet og laster opp til nettverkslaget

Nettverkslaget kontrollerer at dette er til egen IP-adresse og at sjekksum stemmer, fjerner IP-hodet og sender til transportlagets prosess (TCP, UDP) som Protocol-feltet indikerer

Transportlaget kontrollerer sjekksum og TCP-sekvensnummer og laster opp til applikasjonslagets prosess som portnummer indikerer.

Siden dette er webkommunikasjon er det HTTP som tar imot pakken og sender denne meldingen til webtjeneren.

Words: 0

Maks poeng: 10

6 Kryptering 1

Hvordan kan man forsikre seg om at et digitalt sertifikat ikke er forfalsket?

Velg ett alternativ:

- ☐ Kontrollere at utstederautoriteten har et gyldig sertifikat
- ☐ Kontrollere sertifikatets avtrykk etter å ha dekryptert det med innehavers offentlige nøkkel
- ☐ Kontrollere sertifikatets avtrykk etter å ha dekryptert det med utsteders offentlige nøkkel ✓ I
- ☐ Kontrollere at sertifikatet ikke er oppført i revokeringslister (dvs. trukket tilbake)

Maks poeng: 3

7 Kryptering 2

Beskriv tre krypteringstjenester som benyttes på ulike lag i lagmodellen. Gi et eksempel på en oppkopling hvor alle tre krypteringstjenestene er i samtidig bruk.

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

$\frac{1}{x}$

Lenkelaget: trådløs WPA2 kryptert mellom PC og aksesspunkt

Nettlaget: VPN -tunnelering over åpent nettverk, enten PC mot et LAN (fjernaksess) eller ruter-ruter mellom to LAN

Transportlaget: TLS kryptering av nyttelast fra applikasjonslaget før den sendes over tradisjonell TCP

Forbindelse: Sitte på trådløs hjemme-PC med WPA2 tilkopledd bedrifts-LAN med VPN og over denne forbindelsen gi inn på en sikker webside som benytter TLS

Words: 0

Maks poeng: 10

8 Applikasjonslag 1

Et domenenavn, for eksempel ntnu.no, kan brukes for både epost og web. Hvordan kan DNS knytte dette ene domenenavnet til ulike tjenere for web og epost?

Velg ett alternativ:

- ☐ DNS bruker avsenders portnummer for å identifisere tjenesten
- ☐ DNS bruker mottakers portnummer for å identifisere tjenesten
- ☒ DNS bruker et type-felt for å skille forespørsler om ulike tjenester ✓
- ☐ DNS skiller om det er en @ eller HTTP:// foran domenenavnet

Maks poeng: 3

9 Applikasjonslag 2

HTTP/1.1 bruker headerlinjer for å oppnå ulike funksjoner. Hvilket headerlinjenavn knyttes til hvilken funksjon?

Kryss av for sammenhengen:

	Set-Cookie:	Host:	Keep-Alive:	If-Modified-Since:
Kan gjenbruke innhold i lokalt mellomager	☐	☐	☐	☒ ✓
Kan bruke tilstandsfull informasjon	☒ ✓	☐	☐	☐
Kan unngå å kople ned TCP etter hver overført fil	☐	☐	☒ ✓	☐
Kan kople til bestemt domenenavn på en webserver	☐	☒ ✓	☐	☐

Maks poeng: 4

10 Applikasjonslag 3

Hvorfor fikk vi MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) som en del av eposttjenesten?

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x



















Σ



Eposttjenesten ble utviklet for lenge siden, basert på US-ASCII. Dette tegnsettet har bare 7 bit og en rekke av disse er kontrolltegn som styrer forbindelsen. Med moderne epost ønsker man nasjonale tegnsett og å kunne overføre binærfiler med 8 bit.

Valget var enten å skifte ut all verdens eposttjenere med en ny protokoll eller å lage en tilpasning. Valget ble det siste, MIME, som omformaterer innholdet i eposten til å passe med US-ASCII. Omforming betyr å kode om slik at meldingsinnholdet uttrykkes med US-ASCII 7-bit. Dette medfører større meldingsvolum, eks base64 koding øker filstørrelsen med 33%

Words: 0

Maks poeng: 8

11 TCP 1

TCP kobles opp med et 3-way Handshake. Når starter TCP nedkopling av forbindelsen?

Velg ett alternativ:

- ☒ Når sender eller mottaker velger å sende en pakke med FIN-flagg. ✓
- ☐ Når hele meldingen fra applikasjonen er ferdig overført
- ☐ Når TCP får timeout på en overføring
- ☐ Når TTL (Time to Live) har telt ned til 0

Maks poeng: 3

12 TCP 2

Hvordan oppnår TCP pålitelig dataoverføring?

Velg ett alternativ:

- ☒ Ved at mottaker sender kvitteringer til avsenderen for mottatte segmenter ✓
- ☐ Ved å nummerere hvert segment for å sikre at alle segmentene blir mottatt og i riktig rekkefølge.
- ☐ Ved å bruke en krypteringsprotokoll som sikrer at dataene ikke blir endret eller tuklet med under overføringen.
- ☐ Med en flytkontrollmekanisme som justerer hastigheten på dataoverføringen basert på mottakerens evne til å håndtere dataene.

Maks poeng: 3

13 Nettverk 1

Hvordan finner en enhet adresser til mottakere på nettverkslaget?

Velg ett alternativ:

- ☐ En PC søker etter nettverkslagadresser ved hjelp av ARP-protokollen.
- ☐ En PC finner rett mottakeradresse ved hjelp av DHCP-protokollen.
- ☐ En PC finner rett mottakeradresse ved å søke i IP-routingtabeller.
- ☐ En PC finner rett mottakeradresse ved hjelp av DNS-tjenesten. ✓

Maks poeng: 3

14 Nettverk 2

En nettverksadresse a.b.c.d/24 skal deles i tre subnett som utnytter hele dette adresserommet. Hvilke nettmasker vil disse tre subnettene få?

Velg ett alternativ:

- ☐ /23, /22, /21
- ☐ /23, /22, /22
- ☐ /25, /26, /26 ✓
- ☐ /25, /26, /27

Maks poeng: 3

15 Nettverk 3

Når kan man ha behov for å benytte NAT (Network Address Translation)?

Beskriv hovedtrekk i denne funksjonen.

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

$\frac{1}{x}$

Σ

Behov: Mange IP-nett er bygd opp med private IPv4-adresser, typisk et hjemmenettverk. Slike reserverte adresser er ikke rutbare på Internett fordi mange noder kan bruke de samme adressene. NAT ordner opp i dette problemet.

Hovedtrekk løsning: NAT-funksjonen registrerer avsenders IP i en tabell og endrer avsender IP-adresse i pakkehodet på pakken når den sendes gjennom ruter. Det er flere varianter på hvilken ny avsender IP-adresse pakken får, men det vanligste på hjemmenett er at det er ruterens offisielle IP-adresse som benyttes (den som er tildelt av ISP). Dersom flere forbindelser skal kommuniserer samtidig vil også et unikt portnummer benyttes i tabellen som en identifikator. Når det kommer svar tilbake til ruter, som jo omverdenen tror er avsender, vil ruter slå opp i tabellen sin og finne hvem som egentlig var avsender og oppdatere (tilbakestille) pakkehodets mottaker IP-adresse tilsvarende.

Kan nevnes usynlighet fra omverdenen, mangel på IPv4-adresser, statisk og dynamisk NAT (som alternativ til NAT overload)

Words: 0

Maks poeng: 10

16 Nettverk 4

Hva er sammenhengen i IPv4 mellom nettmaske, host/enhetsadresse, default gateway og nettverksadresse?

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

x_2

x^2

$\frac{1}{x}$

Σ

IPv4-adressen inneholder to informasjonselementer. Regnet fra venstre kommer et antall bit i **nettadressen** og de resterende utgjør **enhets/host/nodeadressen**.

Nettmasken angir skillet mellom nettverks- og nodeadresse, vist med antall bit. Nettmasken på CIDR-notasjon /24 kan skrives om 255.255.255.0, som betyr 24 sammenhengende 1-bit regnet fra venstre. Dette gir da størrelsen på nettadressen og de resterende 8 bit er nodeadressen (unik innenfor dette IP-subnett)

Default gateway er adressen til ruter for denne noden, og velges ofte som den første nodeadressen innenfor subnett.

Kan nevnes kringkastingsadresse

Words: 0

Maks poeng: 9

17 Lenkelag 1

Når sender en PC pakker som er adressert med lenkelagsadressen til default gateway?

Velg ett alternativ:

- ☒ Når PCen ønsker å kommunisere med en enhet på et eksternt nettverk. ✓
- ☐ Når PCen ønsker å motta oppdateringer om nettverkskonfigurasjon.
- ☐ Når PCen ønsker å sende data til en annen enhet i det lokale nettverket.
- ☐ Når PCen ønsker å oppdatere sin egen ARP-cache.

Maks poeng: 3

18 Lenkelag 2

Hvordan finner en enhet adresser til mottakere på lenkelaget?

Velg ett alternativ:

- ☐ PC-en bruker Internet Control Message Protocol (ICMP) for å spørre etter lenkelagsadresser.
- ☐ PC-er får vite tildelte lenkelagsadresser gjennom DHCP-serveren.
- ☒ Mottakeradresser på lenkelaget blir funnet ved hjelp av ARP-protokollen. ✓
- ☐ PC-en henter lenkelagsadressene fra en sentral server som administrerer nettverket.

Maks poeng: 3

19 Lenkelag 3

Lenkelaget er funksjonelt delt mellom sublagene LLC (Logical Link Control) og MAC (Media Access Control).

– Hva er oppgaven til disse to sublagene?

– Hvorfor er det hensiktsmessig å ha denne inndelingen?

Skriv ditt svar her

Format
|
B
I
U
 x_2
 x^2
 I_x
|

|

|

|

|

Σ
|

LLC: representerer et felles grensesnitt fra lenkelaget mot nettverkslaget, det betyr at LLC kan ta imot nyttelast fra ulike protokoller på nettverkslaget (multipleksing) og sende disse ut på det mediet som nettverkskortet støtter.

MAC: Gir tilpasning til ulike medier, som kablet, trådløs eller fiberbasert kommunikasjon. Disse har ulik signaloverføring, pakkeformater og fysiske grensesnitt. Det betyr at her ligger MAC-adressen, feilsjekk og generell håndtering av den fysiske overføringen.

Fordelen ved å ha et LLC som overbygg over ulike medier er at nettverkslaget slipper å forholde seg til alle disse mediene, man bare overlater nyttelasten til lenkelagets LLC sublag.

Words: 0

Maks poeng: 10

20 Fysisk lag

Hva er vesentlige kjennetegn for kopper, fiberoptisk og trådløst overføringsmedium?
Skriv ditt svar her

Format | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\int_x$ | | | | Ω

Σ |

Innledning - Kommentar på bakgrunn av besvarelsene : All dataoverføring på transmisjonsmedier skjer med elektromagnetiske signaler. Avhengig av mediet kalles signalene lys, radiobølger eller elektriske pulser. Utbredeshastigheten varierer litt avhengig av mediet, vakuum er raskest og synker til 2/3 av lyshastighet i kobber. Men dette er ikke avgjørende for hvor "rask" overføringen er, da snakker vi om båndbredde, kapasitet. Båndbredden styres av mediets egenskaper som forklares her under.
--> På denne oppgaven er oppgavesvar og tilhørende poeng vurdert til studentens fordel.

Kopper: To par tråder. Tvinnes for å redusere signaltap og forstyrrelser. Kan i tillegg kles med isolerende materiale (folie) for å redusere EM-støypåvirkning. Har rask degradering av signal pga elektrisk motstand, dvs pulsene flates ut, noe som begrenser lengde/hastighet (jo lengre kabel desto lavere bitrate). Enkelt å oppdage kollisjon mellom pakker (CSMA/CD)

Fiberoptisk: En tynn glassfiber som leder for el.magnetisk signal (lys). To varianter: Singelmodus for lange strekk med høy kapasitet, er meget tynne (den lysledende kjernen er 9 mikrometer slik at lypulsen går "rett frem".) Multimodus noe tykkere fiber, men også billigere å kjøpe. (Her går lypulsen "i sikksakk" og flates raskere ut slik at det blir tilsvarende korte forbindelser eller reduserte bitrate.) Fibernikkel kan multiplekse ulike lysfrekvenser (farger) og oppnå dermed stor båndbredde.

Trådløst: Radiosignaler i luft. Stråler i alle retninger, svekkes rask med utbredelsen. Påvirkes av fysiske hindringer f.eks vegger. Vanskelig å oppdage signalkollisjon, dvs at enheter sender samtidig. Krever egne aksessmekanismer (CSMA/CA). Er gunstig på steder hvor fysisk kabel er problematisk.

Maks poeng: 6